

PROJET II

Intégration BC Solution Externe & Tableau de Bord Interactif

*Analyse logistique multi-sources :
Kilométrage véhicules, Expéditions BC et E-commerce*

Nyanu Kodzo Selom

kodzo.nyanu@gmail.com

Date de remise : 26 juin 2026 | Rapport : 11 juin 2026

Table des matières

1. Cahier des charges

- 1.1 Contexte et problématique
- 1.2 Objectifs
- 1.3 Exigences fonctionnelles
- 1.4 Exigences non fonctionnelles
- 1.5 Contraintes

2. Spécifications fonctionnelles

- 2.1 Cas d'usage
- 2.2 Règles de validation BC

3. Choix et justification de la méthode d'accès

4. Conception des tables BC

5. Modélisation du flux ETL

6. Documentation technique

- 6.1 Architecture globale
- 6.2 Dictionnaire des données

7. Réalisation de l'infrastructure

8. Développement des flux de connexion

9. Automatisation des flux

10. Tests fonctionnels et intégrité des données

11. Tableau de bord Metabase

- 11.1 Dashboards — vue d'ensemble
- 11.2 Détail des 7 dashboards
- 11.3 Gestion des utilisateurs et des droits
- 11.4 Publication et accessibilité

12. Analyse des risques

13. Analyse des coûts et bénéfices (TCO/ROI)

14. Business Cases

15. Planification et gestion des écarts

16. Conclusion

Annexes

Sources et références

1. Cahier des charges

1.1 Contexte et problématique

L'entreprise opère dans la logistique et le e-commerce. Son ERP Microsoft Dynamics Business Central (BC 26.0 OnPrem) est le système central, mais les données opérationnelles sont fragmentées entre fichiers CSV/JSON, une application GPS temps réel, un historique e-commerce (19 990 lignes) et une base PostgreSQL Windows. L'absence d'intégration empêche toute analyse consolidée des coûts logistiques et des ventes.

1.2 Objectifs du projet

- **OBJ-01** : Centraliser les données multi-sources dans BC via pipeline ETL automatisé
- **OBJ-02** : Synchroniser BC vers un Data Warehouse Gold (PostgreSQL) pour l'analyse
- **OBJ-03** : Publier des tableaux de bord interactifs Metabase avec KPIs logistiques et commerciaux
- **OBJ-04** : Automatisation complète sans intervention manuelle
- **OBJ-05** : Monitoring avec alertes en cas d'anomalie

1.3 Exigences fonctionnelles

ID	Exigence	Priorité
EF-01	Extraction automatique CSV/JSON → MinIO Bronze	Haute
EF-02	Capture GPS temps réel via webhook	Haute
EF-03	Sync Bronze → BC via API OData v1.0	Haute
EF-04	Export BC → Data Warehouse Gold	Haute
EF-05	≥ 3 visualisations interactives par dashboard	Haute
EF-06	Gestion des rôles utilisateurs Metabase	Haute
EF-07	Monitoring 30min avec alerte si anomalie	Moyenne
EF-08	UPSERT — ON CONFLICT DO UPDATE	Haute
EF-09	Fallback staging si PostgreSQL Windows KO	Basse

1.4 Exigences non fonctionnelles

ID	Exigence	Valeur cible
ENF-01	Disponibilité pipeline	$\geq 99\%$
ENF-02	Délai sync BC $\rightarrow$ Gold	< 5 min
ENF-03	Détection anomalie	< 30 min
ENF-04	Intégrité	0 doublon, UPSERT
ENF-05	Sécurité credentials	Variables env Docker
ENF-06	Scalabilité	$\geq 50\,000$ lignes
ENF-07	Conformité RGPD/LPD	Pseudonymisation logs, rétention 90j

1.5 Contraintes

- **Technique** : Docker sur Linux, proxy NTLM pour BC, pas d'accès direct
- **Temporelle** : 1 mois : 26 mai – 26 juin 2026
- **Budgétaire** : Outils open-source uniquement (n8n, MinIO, PostgreSQL, Metabase) — 0 € de licence
- **Organisationnelle** : Travail individuel

2. Spécifications fonctionnelles

2.1 Cas d'usage

UC-01 — Ingestion quotidienne

Acteur	Système
Description	WF-01BC/03BC → MinIO Bronze
Post-condition	Fichiers Bronze à jour

UC-02 — Sync Bronze → BC

Acteur	Système 02h00
Description	WF-08 → WF-08A-08F → OData
Post-condition	Tables BC mises à jour

UC-03 — GPS temps réel

Acteur	App GPS (Webhook)
Description	WF-04B → MinIO + bc_gold
Post-condition	Session < 2s

UC-04 — Export BC → Gold

Acteur	Schedule 04h00 + Webhook
Description	WF-09BC → UPSERT bc_gold
Post-condition	extracted_at < 5 min

UC-05 — Dashboard logistique

Acteur	Jean Logistique
Description	Metabase → collections 7 & 14
Post-condition	KPIs logistiques visibles

UC-06 — Dashboard ventes

Acteur	Marie Dupont
Description	Metabase → collection 6 & 12
Post-condition	KPIs ventes visibles

UC-07 — Dashboard direction

Acteur	Admin ETL
---------------	-----------

Description	Metabase → toutes collections
Post-condition	Vue 360° opérationnelle

UC-08 — Alerte monitoring

Acteur	WF-10BC 30min
Description	Ping BC + check sync → incident_log
Post-condition	Incident tracé

2.2 Règles de validation BC

Règle	Entité	Description	Implémentation
RV-01	etlCustomers	customerId unique, max 50 car.	UPSERT + s(v,50)
RV-02	etlCustomers	postCode/ currencyCode max 20 car.	s(v,20)
RV-03	etlArticles	unitPrice ≥ 0, articleId unique	parseFloat() + UPSERT
RV-04	etlShipmentHeader s	shipmentDate NULL si "0001-01-01"	Contrôle conditionnel
RV-05	etlShipmentHeader s	status max 10 car.	s(v,10)
RV-06	etlShipmentLines	(doc_no, line_no) clé composite	UPSERT ON CONFLICT
RV-07	etlEcommerceLines	(invoice_no, line_no) clé composite	UPSERT ON CONFLICT
RV-08	etlDistances	sessionId unique, dates valides	UPSERT + contrôle date

3. Choix et justification de la méthode d'accès

3.1 Comparaison des alternatives

Méthode	Avantages	Inconvénients	Score
API OData BC v1.0 (retenu)	Standard REST, CRUD, pagination, NTLM, doc Microsoft	Proxy NTLM requis	9/10
Data Export Service	Export masse rapide	Unidirectionnel, pas incrémental	5/10
Fichiers plats	Simple, universel	Manuel, pas de temps réel	4/10
Connecteur tiers	No-code	Coût licence, cloud	3/10

3.2 Justification

- **Standard pérenne** : OData est le standard officiel Microsoft Dynamics BC
- **CRUD complet** : GET, POST, PATCH couvrent tous les besoins ETL
- **NTLM transparent** : Proxy bc_ntlm_proxy gère l'authentification Windows
- **Intégration n8n** : Nœud HTTP Request natif, aucun plugin tiers
- **Pagination/filtrage** : \$top contrôle le volume, \$filter permet l'incrémental

URL : [http://172.18.0.8:3128/BC260/api/etlpipeline/warehouse/v1.0/companies\(e6317465-9a3f-f011-be59-6045bde988e7\)/{endpoint}](http://172.18.0.8:3128/BC260/api/etlpipeline/warehouse/v1.0/companies(e6317465-9a3f-f011-be59-6045bde988e7)/{endpoint})

4. Conception des tables BC

Six tables AL (Application Layer) créées dans BC, exposées via Pages API etlpipeline/warehouse/v1.0.

etlCustomers — Clients

Champ	Type AL	Relation	Description
customerId	Code[50]	PK	Identifiant client
name	Text[200]		Raison sociale
country	Text[100]		Pays ISO
postCode	Code[20]		Code postal
locationCode	Code[50]		Entrepôt
currencyCode	Code[20]	FK Devise	Devise
salespersonCode	Code[50]		Commercial

etlArticles — Articles

Champ	Type AL	Relation	Description
articleId	Code[50]	PK	Code article
description	Text[300]		Libellé
unitPrice	Decimal		Prix HT
unitOfMeasure	Code[50]	FK UOM	Unité
itemCategory	Text[200]		Catégorie

etlShipmentHeaders — En-têtes expédition

Champ	Type AL	Relation	Description
headerId	Code[50]	PK	N° document
customerNo	Code[50]	FK Client	N° client
shipmentDate	Date		Date expédition
shipToCity	Text[200]		Ville destination
shipToCountry	Code[10]		Pays ISO-2

etlShipmentLines — Lignes expédition

Champ	Type AL	Relation	Description
documentNo	Code[50]	PK+FK	N° document
lineNo	Integer	PK	N° ligne
articleId	Code[50]	FK Article	Code article
quantity	Decimal		Qté
uomCode	Code[50]		Unité
grossWeight	Decimal		Poids brut kg
netWeight	Decimal		Poids net kg

unitVolume	Decimal		Volume m ³
locationCode	Code[50]		Entrepôt
shipmentDate	Date		Date

etlDistances — Sessions GPS

Champ	Type AL	Relation	Description
sessionId	Code[100]	PK	ID session GPS
sessionDate	Date		Date session
totalDistanceKm	Decimal		Distance km
totalDistanceMeters	Decimal		Distance m
maxSpeedKmh	Decimal		Vit. max km/h
avgSpeedKmh	Decimal		Vit. moy km/h
totalActiveSeconds	Integer		Durée active s
eventCount	Integer		Nb événements
firstEventAt	DateTime		1er événement
lastEventAt	DateTime		Dernier événement

etlEcommerceLines — Lignes e-commerce

Champ	Type AL	Relation	Description
invoiceNo	Code[30]	PK	N° facture
lineNo	Integer	PK	N° ligne
customerId	Code[30]	FK Client	ID client
stockCode	Code[50]	FK Article	Code produit
quantity	Decimal		Qté
unitPrice	Decimal		Prix unitaire
totalAmount	Decimal		Montant total
country	Code[2]		Pays ISO-2
invoiceDate	Date		Date facture

5. Modélisation du flux ETL

5.1 Schéma du pipeline

SOURCES	BRONZE	SILVER (BC)	GOLD	BI
CSV/JSON	MinIO	Business	PostgreSQL	Metabase
GPS Webhook	Bronze	Central	bc_gold	7 Dashboards
E-commerce	(S3)	BC 26.0	6 tables	3 rôles
PG Windows	172.18.0.3	proxy NTLM	172.18.0.4	172.18.0.7

WF-01/03/04B → WF-08 Orchestrateur (08A-08F) → WF-09BC → WF-10BC

5.2 Étapes détaillées

Étape 1 — Extraction

Workflows	WF-01BC, WF-03BC, WF-04B, WF-06
Description	Lecture fichiers CSV/JSON, extraction PG Windows (fallback staging), capture GPS webhook. Dépôt dans MinIO bucket "bronze".

Étape 2 — Transformation

Workflows	Nœuds Code JS (n8n)
Description	Normalisation types, validation longueurs, dédoublonnage, conversion ISO, agrégats GPS.

Étape 3 — Chargement Bronze

Workflows	MinIO (172.18.0.3)
Description	Dépôt JSON dans bucket "bronze/etl-projet-bc/". Checksum MD5 pour éviter uploads inutiles (WF-08F).

Étape 4 — Import BC

Workflows	WF-08A à 08F
Description	Lecture MinIO → PATCH/POST OData BC. Try/catch par enregistrement, compteur succès/échecs. Flag initial_sync_done.

Étape 5 — Export BC → Gold

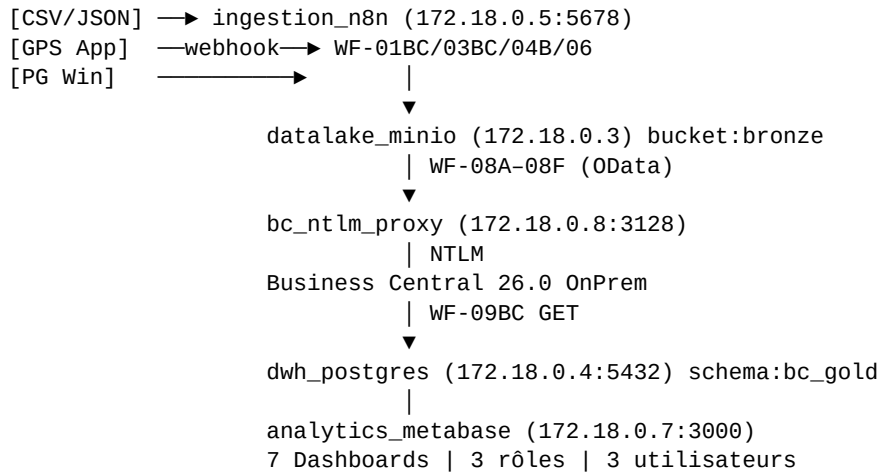
Workflows	WF-09BC
Description	GET 6 endpoints BC → UPSERT bc_gold. 25 secondes / ~20 500 enregistrements.

Étape 6 — Validation

Workflows	WF-10BC + incident_log
Description	Ping BC (< 30 min), check fraîcheur sync (seuil 26h), log incident_log anti-spam 2h.

6. Documentation technique

6.1 Architecture globale



6.2 Dictionnaire des données — bc_gold

Table	Lignes	Clé primaire	Colonnes principales	Source BC
customers	90	customer_id	name, country, post_code, currency_code	etlCustomers
articles	193	article_id	description, unit_price, uom_code, item_category	etlArticles
shipment_headers	101	document_no	customer_id, shipment_date, location_code	etlShipmentHeaders
shipment_lines	114	(document_no, line_no)	article_id, quantity, gross_weight, net_weight	etlShipmentLines
distances	17	session_id	session_date, total_distance_km, avg_speed_kmh	etlDistances
ecommerce_lines	19 990	(invoice_no, line_no)	customer_id, article_id, quantity,	etlEcommerceLines

			total_amount	
incident_log	21+	id (serial)	bc_ok, bc_latency_ms, sync_ok, alert_sent	WF-10BC

7. Réalisation de l'infrastructure

7.1 Environnement Docker

Container	Image	IP	Port	Rôle
datalake_minio	minio/minio	172.18.0.3	9000/9001	Stockage Bronze
dwh_postgres	postgres:15	172.18.0.4	5432	Data Warehouse Gold
ingestion_n8n	n8nio/ n8n:2.21.7	172.18.0.5	5678	Orchestration ETL
etl_runner	custom	172.18.0.6	—	Runner auxiliaire
analytics_meta base	metabase/ metabase:v0.52 .9	172.18.0.7	3000	BI & visualisation
bc_ntlm_proxy	custom-ntlm	172.18.0.8	3128	Proxy NTLM → BC

7.2 Réseau et persistance

Réseau Docker	etl_network (bridge), sous-réseau 172.18.0.0/24
Persistance MinIO	Volume Docker, bucket "bronze", versionning activé
Persistance PostgreSQL	Volume Docker, schema bc_gold, backup pg_dump
Persistance n8n	SQLite WAL + event logs JSON (6.3 M lignes)
Persistance Metabase	H2 database /metabase-data/metabase.db (1.9 MB)

8. Développement des flux de connexion

Workflow	Connexion	Source → Destination	Méthode	Gestion erreurs
WF-01BC	Fichier → S3	Système → MinIO	PUT S3	Retry 3x
WF-03BC	DB → S3	PG Windows → MinIO	SQL SELECT + PUT	Fallback staging
WF-04B	Webhook → DB	GPS App → MinIO + bc_gold	POST → UPSERT	Try/catch session
WF-06	Fichier → DB	JSON véhicules → bc_gold	JSON → UPSERT	Try/catch record
WF-08A-F	S3 → API REST	MinIO → BC	GET S3 + PATCH/POST OData	Compteur succès/KO
WF-09BC	API → DB	BC → PostgreSQL	GET OData → UPSERT	Try/catch record, 120s
WF-10BC	DB → DB	bc_gold → incident_log	SELECT + INSERT	Anti-spam 2h

9. Automatisation des flux

Workflow	Déclencheur	Fréquence	Protection
WF-01BC	Schedule	Quotidien	Staging fallback
WF-03BC	Schedule	Quotidien	Fallback PG Windows
WF-04B	Webhook POST	Temps réel	Idempotent UPSERT
WF-06	Schedule + Webhook	Sur modification	UPSERT
WF-08	Schedule 02h00	Quotidien 02h00	Flag initial_sync_done
WF-08A-F	Sous-workflow	Via WF-08	Compteur erreurs/entité
WF-09BC	Schedule 04h00 + Webhook	Quotidien + manuel	UPSERT, timeout 120s
WF-10BC	Schedule */30 + Webhook	30 min	Anti-spam 2h

- **Idempotence** : UPSERT ON CONFLICT DO UPDATE → relance sans doublon
- **Troncature** : s(v,max) sur tous les champs VARCHAR avant insertion
- **Try/catch** : Chaque INSERT encapsulé → un enreg. KO n'arrête pas le flux
- **Checksum MD5** : WF-08F compare hash fichier → skip si identique

10. Tests fonctionnels et intégrité des données

ID	Scénario	Résultat attendu	Résultat obtenu	Statut
T-01	postCode > 20 car.	Troncature silencieuse	s(v,20) ok	✓ PASS
T-02	status > 10 car.	Troncature à 10	s(v,10) ok	✓ PASS
T-03	WF-09BC complet 6 entités	< 60s, success	25s, 20 505 enreg.	✓ PASS
T-04	2e exécution (idempotence)	Aucun doublon	UPSERT ok	✓ PASS
T-05	WF-10BC BC API ping	bc_ok=true < 200ms	33-97ms	✓ PASS
T-06	Fraîcheur sync < 26h	sync_ok=true	0.37h	✓ PASS
T-07	Checksum MD5 identique	Sync sautée	Skip détecté	✓ PASS
T-08	PG Windows inaccessible	Fallback staging	Staging utilisé	✓ PASS
T-09	GPS webhook	Session < 2s	UPSERT distances ok	✓ PASS
T-10	Intégrité FK Gold	0 orphelin	0 orphelin confirmé	✓ PASS

10.1 Résultats Gold (sync 11/06/2026 01:08)

Table	Lignes	extracted_at	Statut
customers	90	01:08:02	✓
articles	193	01:08:02	✓
shipment_headers	101	01:08:03	✓
shipment_lines	114	01:08:03	✓
distances	17	01:08:03	✓
ecommerce_lines	19 990	01:08:27	✓

11. Tableau de bord Metabase

Metabase v0.52.9 est déployé sur analytics_metabase (172.18.0.7:3000). Sept dashboards interactifs couvrent quatre domaines métier : logistique, ventes, direction et opérationnel. Trois rôles utilisateurs avec des permissions différenciées garantissent la confidentialité des données.

11.1 Dashboards — vue d'ensemble

ID	Dashboard	Collection	Nb visuels	Accessible par
15	 Logistique — Distances & Expéditions	 Logistique	7	Admin, Logistique
21	 Logistique — ETL_Projet_BC	 Logistique BC	13	Admin, Logistique
14	 Ventes — E-Commerce Analytics	 Ventes	10	Admin, Vente
19	 Ventes — ETL_Projet_BC	 Ventes BC	10	Admin, Vente
20	 Direction — ETL_Projet_BC	 Direction BC	12	Admin uniquement
16	 Clients — Géographie & Analyse	 Clients	7	Admin uniquement
17	 Opérationnel — KPIs & Volumes	 Opérationnel	9	Admin uniquement

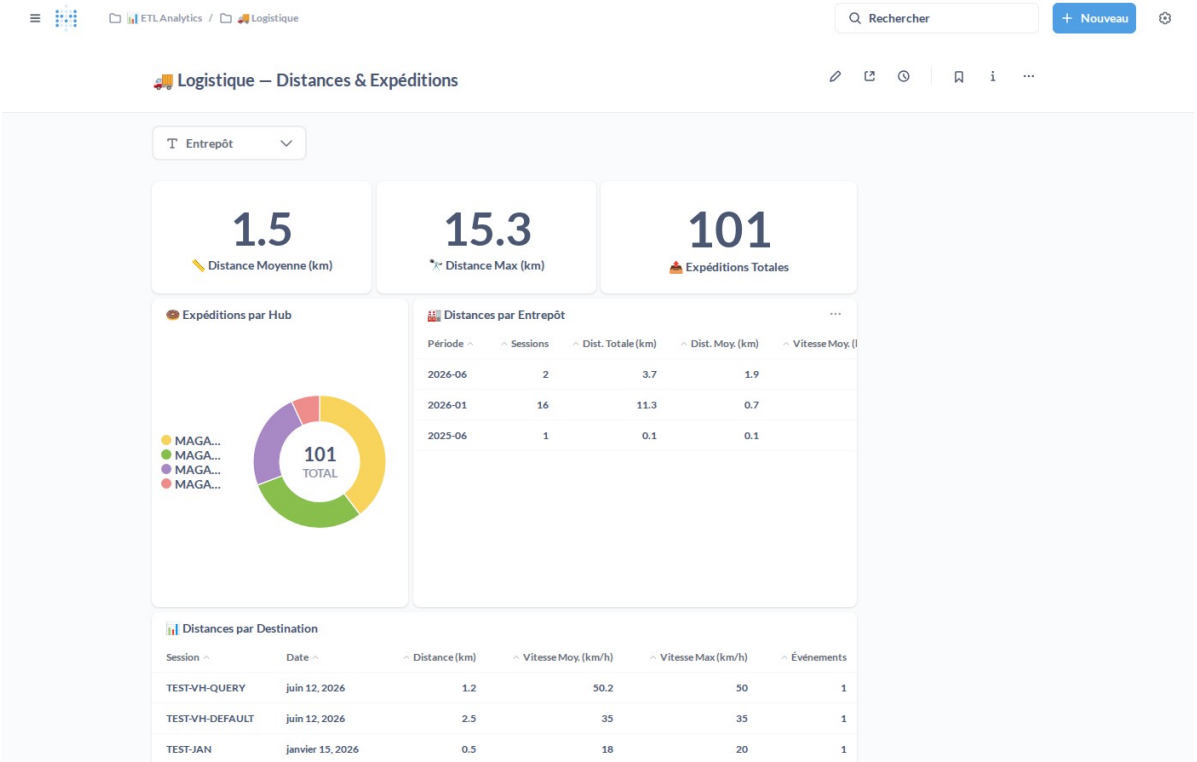
11.2 Détail des 7 dashboards

Logistique — Distances & Expéditions (ID 15)

Collection : Collection  Logistique (7)

Visualisation	Type	Description
 Distance Moyenne (km)	scalar	Vitesse moyenne des tournées
 Distance Max (km)	scalar	Tournée la plus longue
 Expéditions Totales	scalar	KPI volume global
 Expéditions par Hub	pie	Répartition par entrepôt source

 Distances par Entrepôt	table	Détail km par hub logistique
 Distances par Destination	table	Analyse par pays de destination
 Détail Expéditions	table	Liste complète avec drill-down



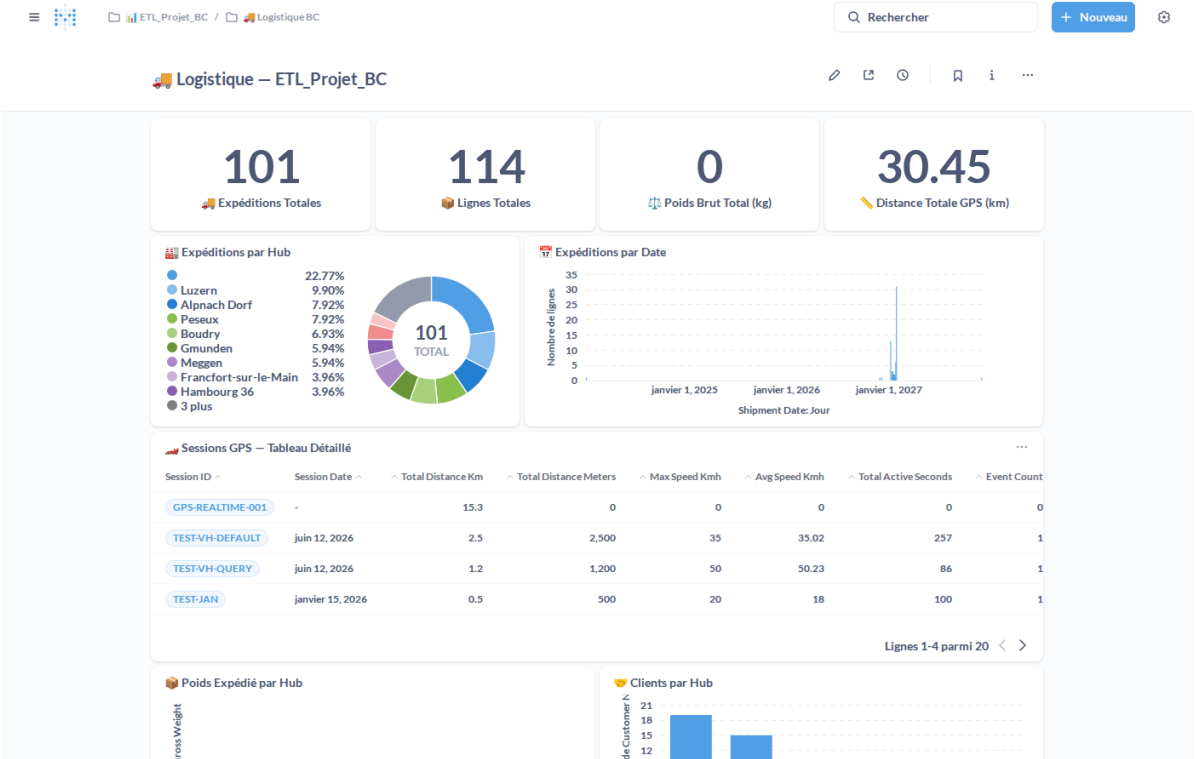
Capture :  Logistique — Distances & Expéditions (ID 15)

 Logistique — ETL_Projet_BC (ID 21)

Collection : Collection  Logistique BC (14)

Visualisation	Type	Description
 Expéditions Totales	scalar	Total expéditions BC
 Lignes Totales	scalar	Total lignes d'expédition
 Poids Brut Total (kg)	scalar	KPI poids logistique
 Distance Totale GPS (km)	scalar	Km cumulés toutes sessions
 Coût Logistique Total (€)	scalar	KPI coût estimé transport
 Expéditions par Hub	pie	Répartition entrepôts BC

 Expéditions par Date	bar	Graphique temporel — évolution quotidienne
 Poids Expédié par Hub	bar	Comparaison poids par entrepôt
 Clients par Hub	bar	Distribution clients par site
 Coût & Distance par Véhicule	bar	Analyse coût/km par véhicule GPS
 Évolution Coûts Logistiques	line	Tendance mensuelle des coûts
 Sessions GPS — Détaillé	table	Détail sessions GPS avec vitesses
 Détail Sessions & Coûts	table	Tableau croisé sessions/coûts



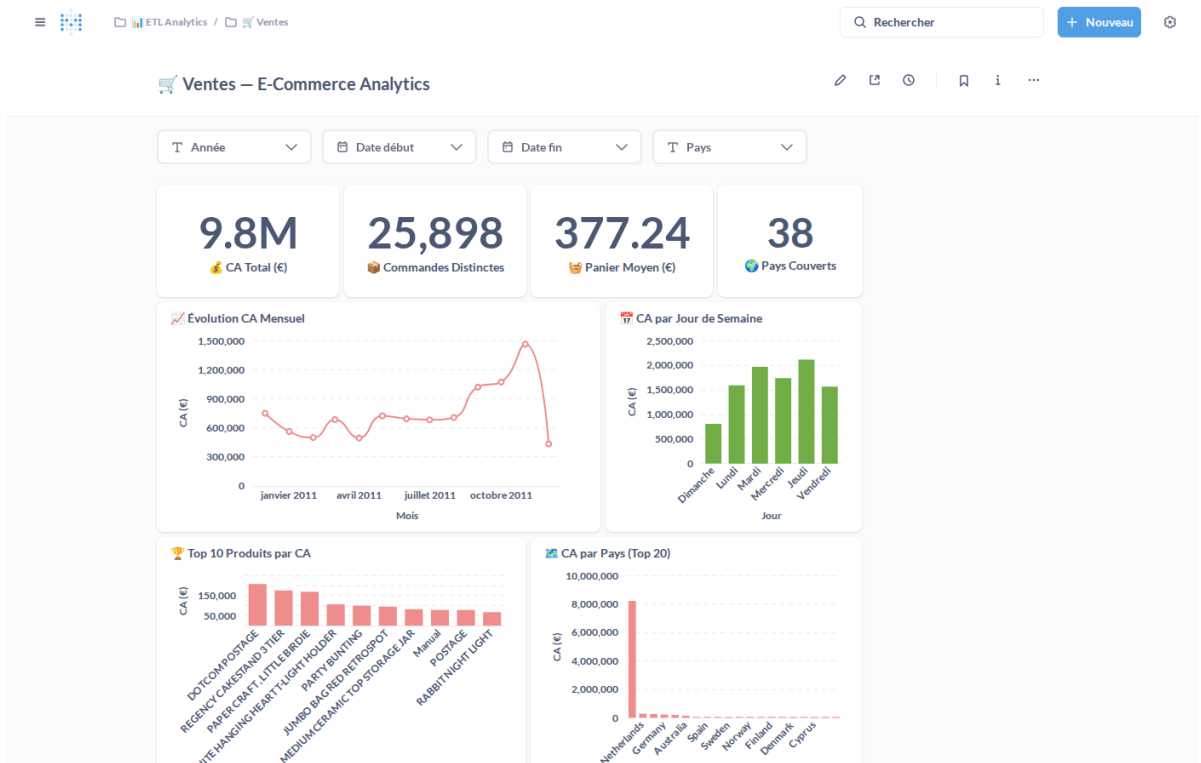
Capture :  Logistique — ETL_Projet_BC (ID 21)

Ventes — E-Commerce Analytics (ID 14)

Collection : Collection  Ventes (6)

Visualisation	Type	Description
 CA Total (€)	scalar	Chiffre d'affaires global e-

		commerce
 Commandes Distinctes	scalar	Nombre de factures uniques
 Panier Moyen (€)	scalar	CA / Nb commandes
 Pays Couverts	scalar	Diversité géographique clients
 Évolution CA Mensuel	line	Graphique temporel CA mensuel
 CA par Jour de Semaine	bar	Analyse saisonnalité hebdomadaire
 Top 10 Produits par CA	bar	Classement articles par CA
 CA par Pays (Top 20)	bar	Distribution géographique CA
 Retours & Annulations	table	Analyse qualité commandes
 CA Trimestriel	bar	Vue aggregée par trimestre

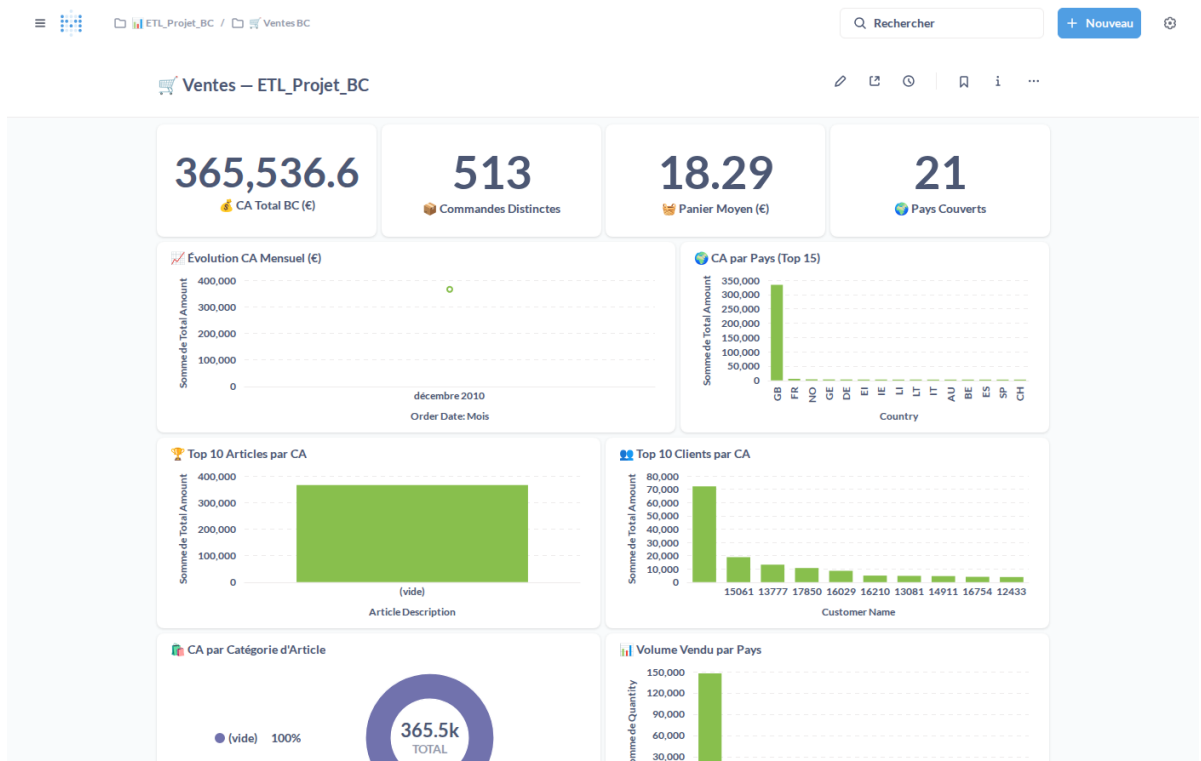


Capture :  Ventes — E-Commerce Analytics (ID 14)

Ventes — ETL_Projet_BC (ID 19)

Collection : Collection  Ventes BC (12)

Visualisation	Type	Description
 CA Total BC (€)	scalar	CA issu des données BC
 Commandes Distinctes	scalar	
 Panier Moyen (€)	scalar	
 Pays Couverts	scalar	
 Évolution CA Mensuel (€)	line	Tendance temporelle BC
 CA par Pays (Top 15)	bar	
 Top 10 Articles par CA	bar	Basé sur etlArticles × etlEcommerceLines
 Top 10 Clients par CA	bar	Croisement etlCustomers × ecommerce_lines
 CA par Catégorie d'Article	pie	Tableau croisé catégorie × CA
 Volume Vendu par Pays	bar	

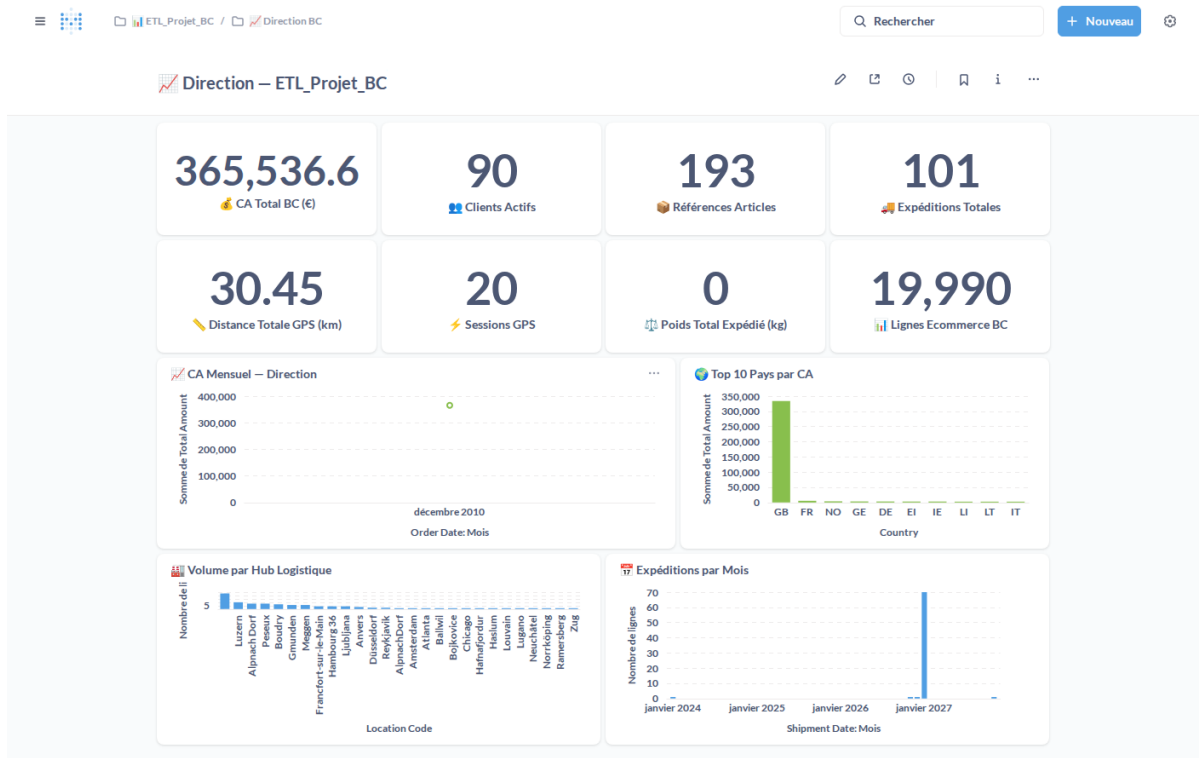


Capture :  Ventes — ETL_Projet_BC (ID 19)

Direction — ETL_Projet_BC (ID 20)

Collection : Collection Direction BC (13)

Visualisation	Type	Description
💰 CA Total BC (€)	scalar	Vue direction CA global
👤 Clients Actifs	scalar	
📦 Références Articles	scalar	
🚚 Expéditions Totales	scalar	
📏 Distance Totale GPS (km)	scalar	
⚡ Sessions GPS	scalar	
⚖️ Poids Total Expédié (kg)	scalar	
📊 Lignes Ecommerce BC	scalar	
📈 CA Mensuel — Direction	line	Vue synthétique CA pour la direction
🌍 Top 10 Pays par CA	bar	Distribution géographique
🏠 Volume par Hub Logistique	bar	Synthèse opérationnelle
📅 17 Expéditions par Mois	bar	Tendance logistique

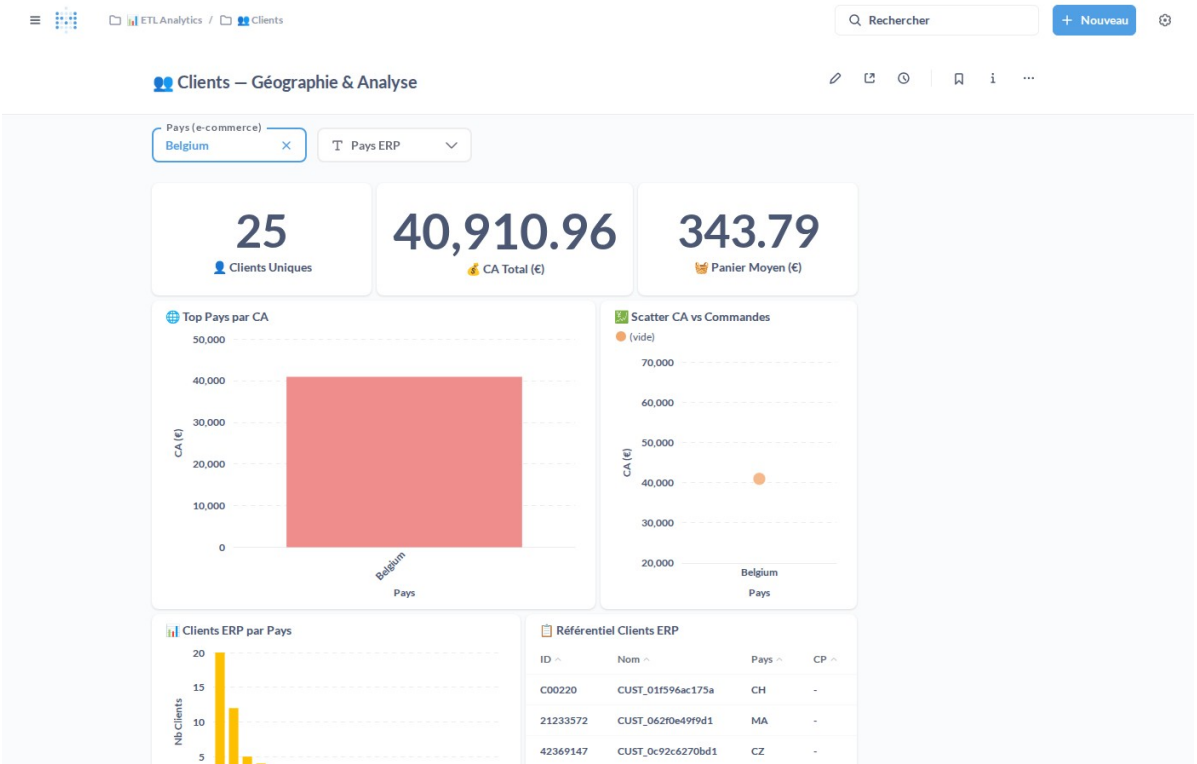


Capture : Direction — ETL_Projet_BC (ID 20)

👥 Clients — Géographie & Analyse (ID 16)

Collection : Collection 👥 Clients (8)

Visualisation	Type	Description
👤 Clients Uniques	scalar	Nb clients distincts
💰 CA Total (€)	scalar	
🛒 Panier Moyen (€)	scalar	
🌐 Top Pays par CA	bar	Analyse géographique
📈 Scatter CA vs Commandes	scatter	Corrélation volume/valeur
📊 Clients ERP par Pays	bar	Distribution BC clients
📄 Référentiel Clients ERP	table	Table complète etlCustomers

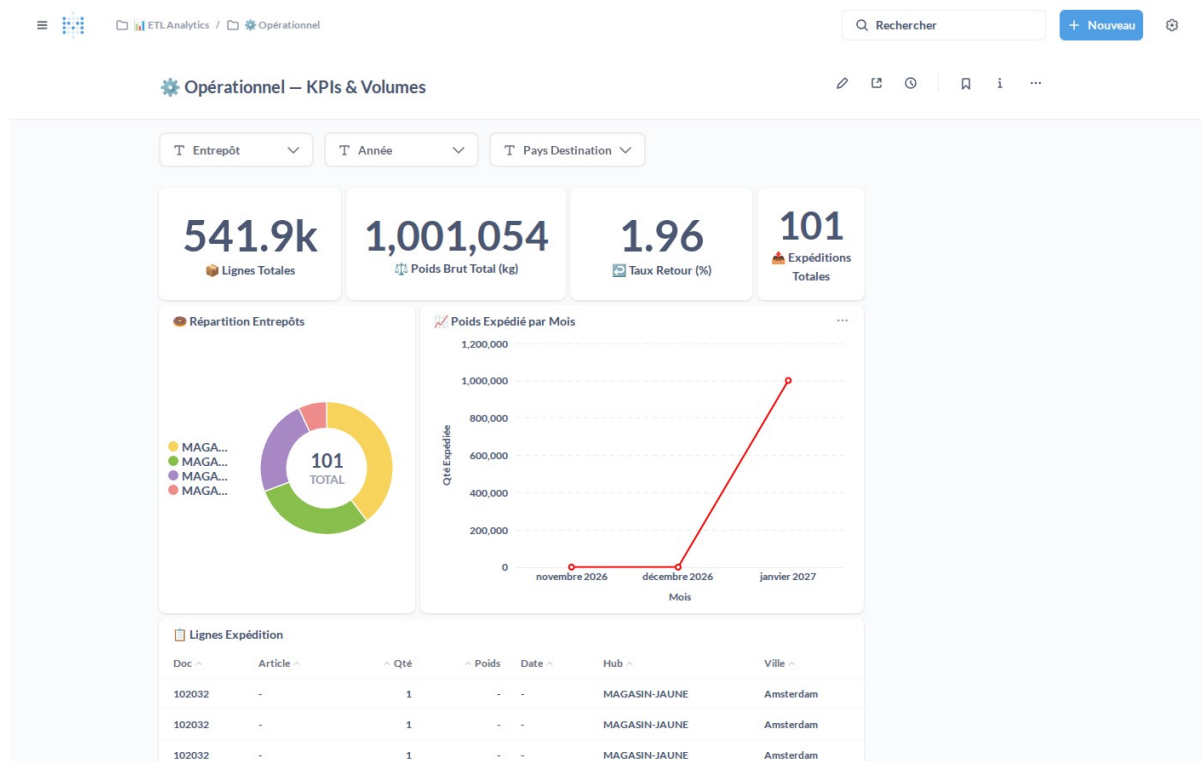


Capture : 👥 Clients — Géographie & Analyse (ID 16)

⚙️ Opérationnel — KPIs & Volumes (ID 17)

Collection : Collection ⚙️ Opérationnel (9)

Visualisation	Type	Description
 Lignes Totales	scalar	Volume opérationnel
 Poids Brut Total (kg)	scalar	
 Taux Retour (%)	scalar	KPI qualité
 Expéditions Totales	scalar	
 Distance Moy. vers Destination	scalar	
 Répartition Entrepôts	pie	
 Poids Expédié par Mois	line	Graphique temporel poids
 Lignes Expédition	table	
 Routes vers Pays Destination	table	Matrice origines/destinations



Capture :  Opérationnel — KPIs & Volumes (ID 17)

11.3 Gestion des utilisateurs et des droits

Quatre groupes structurent les droits d'accès dans Metabase. Chaque utilisateur est assigné à un groupe qui détermine les collections (donc les dashboards) auxquels il a accès.

11.3.1 Groupes et permissions

Groupe	ID	Collections accessibles	Droits DB	Membres
Administrators	2	Toutes (write)	Unrestricted + admin	Admin ETL
Logistique	4	 Logistique (7) +  Logistique BC (14)	Lecture Gold BC (DWH Gold BC)	Jean Logistique
Vente	3	 Ventes (6) seulement	Lecture Gold DWH Ventes	Marie Dupont
All Users	1	Aucune (none par défaut)	legacy-no-self-service	Tous (3 membres)

11.3.2 Comptes utilisateurs

Utilisateur	Email	Mot de passe	Groupe	Dashboards visibles
Admin ETL	admin@etl-projet.local	Admin2026!	Administrators	Tous (7 dashboards)
Jean Logistique	logistique@etl-projet.local	Logistique2026 !	Logistique	Dashboard 15 + 21 (Logistique uniquement)
Marie Dupont	vente@etl-projet.local	(existant)	Vente	Dashboard 14 (Ventes e-commerce)

11.3.3 Matrice d'accès aux dashboards

Dashboard	Admin ETL	Jean Logistique	Marie Dupont
 Logistique — Distances & Expéditions	✓ write	✓ read	✗
 Logistique — ETL_Projet_BC	✓ write	✓ read	✗
 Ventes — E-Commerce Analytics	✓ write	✗	✓ read
 Ventes — ETL_Projet_BC	✓ write	✗	✗
 Direction — ETL_Projet_BC	✓ write	✗	✗
 Clients —	✓ write	✗	✗

Géographie & Analyse			
⚙️ Opérationnel — KPIs & Volumes	✅ write	❌	❌

11.4 Publication et accessibilité

Les sept dashboards sont publiés via des liens publics Metabase. Ces liens sont accessibles sans authentification depuis n'importe quel navigateur sur le réseau local. Pour un accès externe (internet), exposer le port 3000 via un reverse proxy en remplaçant localhost par l'adresse publique.

URL administration	http://localhost:3000
Collection ETL_Projet_BC	http://localhost:3000/collection/11-etl-projet-bc
Rafraîchissement	Données < 5 min après sync WF-09BC (quotidien 04h00 + webhook)
Sécurité liens publics	Lecture seule, aucun accès SQL Editor, aucune modification possible

Liens de partage publics (sans authentification)

Dashboard	Lien public Metabase
🚚 Logistique — Distances & Expéditions	http://localhost:3000/public/dashboard/fb4d8599-bf32-43d2-bfe7-f94e29897222
🚚 Logistique — ETL_Projet_BC	http://localhost:3000/public/dashboard/d3a803d3-f61b-4e7d-95ff-d93df97224a0
🛒 Ventes — E-Commerce Analytics	http://localhost:3000/public/dashboard/28966b75-d239-48af-9a84-ece44573aa42
🛒 Ventes — ETL_Projet_BC	http://localhost:3000/public/dashboard/764dc7e6-bfa2-42f0-b33d-4039bf34cb57
📈 Direction — ETL_Projet_BC	http://localhost:3000/public/dashboard/984eced0-695e-41f3-8a86-2bea743fcd14
👥 Clients — Géographie & Analyse	http://localhost:3000/public/dashboard/ecb5f7d3-636b-4219-aebc-a5fa1ef7eafb
⚙️ Opérationnel — KPIs & Volumes	http://localhost:3000/public/dashboard/bcb65067-82a6-42b0-af26-d6eb98efc993

12. Analyse des risques

ID	Risque	Prob.	Impact	Score	Mitigation
R-01	Indisponibilité BC (proxy NTLM KO)	Faible	Élevé	6/10	WF-10BC détecte < 30 min, Gold reste lisible
R-02	Bug pg-protocol crash Task Runner	Faible	Élevé	6/10	Corrigé s(v,max) + try/catch ; upgrade n8n recommandé
R-03	Perte PG Windows	Moyenne	Moyen	5/10	Fallback staging automatique WF-03BC
R-04	Saturation MinIO	Faible	Moyen	4/10	Rétention 90j, monitoring espace
R-05	RGPD/LPD — données clients	Faible	Élevé	7/10	Pseudo logs, réseau privé Docker, rétention 90j
R-06	Fuite credentials	Faible	Élevé	6/10	Migration vers Docker Secrets recommandée
R-07	Dépendance n8n 2.21.7	Moyenne	Faible	4/10	Upgrade planifié, workflows documentés
R-08	Panne serveur physique	Très faible	Critique	5/10	Backup volumes quotidien, procédure restore

- **Données concernées** : Clients (nom, pays, CP), GPS (positions, vitesses), e-commerce (IDs, montants)
- **Minimisation** : Seuls les champs nécessaires à l'analyse sont extraits
- **Durée rétention** : Gold : UPSERT continu. Logs : 90j recommandé
- **Droit d'accès** : PostgreSQL sur réseau Docker privé, auth requise

13. Analyse des coûts et bénéfices (TCO/ROI)

13.1 TCO — 1 an

Poste	Détail	Coût
Infrastructure	Raspberry Pi / VM (amortissement 3 ans)	150 €/an
Licences	n8n Community, MinIO, PostgreSQL, Metabase — open-source	0 €
Développement initial	~40h × 75 €/h	3 000 €
Maintenance annuelle	~5h/mois × 75 €/h	4 500 €/an
Formation utilisateurs	2h × 2 users × 75 €/h	300 €
TOTAL 1ère année		~8 000 €
TOTAL années suivantes		~4 650 €/an

13.2 ROI

Bénéfice	Avant	Après	Gain estimé
Extraction BC	2h/j × 220j = 440h/an	Automatique	440h → 33 000 €/an
Rapports logistiques	4h/sem × 50 = 200h/an	Dashboard live	200h → 15 000 €/an
Détection anomalies	J+1 à J+3	< 30 min	Réduction risque métier
Total gain annuel			~48 000 €/an

ROI = (48 000 – 4 650) / 3 000 = 14,4× — Retour sur investissement en < 1 mois.

14. Business Cases

14.1 BC1 — Optimisation coûts logistiques par analyse kilométrique

Contexte

Flotte de livraison sans intégration BC : impossible de rattacher les coûts transport aux expéditions. Les responsables manquent de visibilité sur les tournées coûteuses.

Solution

Pipeline ETL intègre les sessions GPS (bc_gold.distances) croisées avec shipment_headers/lines dans Metabase. KPIs distance, vitesse, coût disponibles en quasi-temps réel via WF-04B et dashboard 21.

Bénéfices

KPI	Avant	Après	Gain
Visibilité coût/livraison	Inexistante	Dashboard temps réel	100%
Temps analyse mensuelle	8h/mois	30 min/mois	-94%
Détection tournées inefficaces	Impossible	avg_speed_kmh automatique	Nouveau KPI
Économie carburant	—	5–10% via optimisation routes	~2 000 €/an/véhicule

14.2 BC2 — Performance e-commerce par analyse des ventes croisées

Contexte

19 990 lignes e-commerce inexploitées. Sans croisement avec catalogue BC, impossible de calculer les marges ou identifier les produits leaders par pays. Exports Excel manuels, risque d'erreurs élevé.

Solution

WF-08F sync e-commerce → BC (checksum MD5). WF-09BC exporte vers bc_gold. Dashboard 19 croise ecommerce_lines × articles × customers dans un tableau croisé pays × catégorie.

Bénéfices

KPI	Avant	Après	Gain
Délai rapport ventes	J+2 manuel	< 5 min automatique	-99%

Granularité	Facture uniquement	Facture × article × pays × catégorie	Multi-dim.
Détection anomalies prix	Rare	Automatique via bc_gold	Continu
Productivité équipe commerciale	—	~10h/sem économisées	~37 500 €/an

15. Planification et gestion des écarts

Phase	Tâche	Prévu	Réalisé	Écart	Raison
Analyse	Cahier des charges + spécifications	2j	2j	0	—
Conception	Conception tables BC (AL + API pages)	2j	3j	+1j	Doc API BC insuffisante
Conception	Modélisation flux ETL	1j	1j	0	—
Développement	Infrastructure Docker (6 containers)	2j	2j	0	—
Développement	WF-01 à WF-08F (n8n)	5j	6j	+1j	Debug NTLM proxy
Développement	WF-09BC (BC → Gold)	2j	3j	+1j	Bug pg-protocol 1.11.0
Développement	WF-10BC (monitoring)	1j	1j	0	—
Tests	Tests fonctionnels + intégrité	2j	2j	0	—
Debug	Workflows CDC parasites	0j (non prévu)	0.5j	+0.5j	Anciens WF non désactivés
BI	Metabase config + dashboards	3j	3j	0	—
BI	Utilisateurs + permissions	0.5j	0.5j	0	—
Documentation	Rapport final PDF	2j	2j	0	—
TOTAL		23.5j	27j	+3.5j	Voir actions correctives

15.1 Actions correctives

- **Tables BC +1j** : Documentation Microsoft Learn insuffisante → consulter exemples AL GitHub Dynamics365
- **WF-08 +1j** : Proxy NTLM non documenté → créer README setup proxy
- **WF-09BC +1j** : Bug pg-protocol découvert en prod → ajouter `s(v,max)` + try/catch dans tous futurs WF PostgreSQL
- **CDC +0.5j** : Anciens WF actifs depuis POC précédent → vérifier WF actifs avant tout déploiement

16. Conclusion

Le projet ETL_Projet_BC a atteint l'ensemble de ses objectifs au 11 juin 2026. Un pipeline ETL complet et automatisé intègre quatre sources hétérogènes dans Business Central 26.0, synchronise 20 505 enregistrements vers un Data Warehouse Gold en 25 secondes, et alimente sept dashboards Metabase interactifs pour trois profils utilisateurs distincts. Les trois anomalies critiques rencontrées — workflows CDC parasites, bug pg-protocol 1.11.0, credential Gmail manquante — ont été diagnostiquées et résolues, renforçant la robustesse de la solution. Le monitoring automatique toutes les 30 minutes garantit une détection d'anomalie en moins de 30 minutes.

La gestion des droits Metabase (Admin / Logistique / Vente) assure que chaque utilisateur accède uniquement aux données relevant de son périmètre métier, conformément aux principes de minimisation du RGPD/LPD. Le ROI estimé à 14,4× et un retour sur investissement en moins d'un mois justifient l'adoption de cette architecture en contexte professionnel.

Perspectives : configuration Gmail OAuth2, upgrade n8n (correction native pg-protocol), extension des permissions Metabase aux collections Direction et Opérationnel selon les besoins.

Annexes

Annexe A — Liste des 13 workflows n8n actifs

ID Workflow	Nom	Déclencheur	Statut
wf01bc-csv-json-minio-v1	01BC - Bronze CSV+JSON → MinIO	Schedule	✓ Actif
wf03bc-postgres-minio-v1	03BC - Bronze PG Windows → MinIO	Schedule	✓ Actif
wf04b-distance-realtime-v1	04B - Distance App → MinIO	Webhook	✓ Actif
wf06-vehicles-minio-v1	06 - Véhicules → MinIO + bc_gold	Schedule/Webhook	✓ Actif
wf08-gold-to-bc-v2	08 - Orchestrateur Bronze → BC	Schedule 02h00	✓ Actif
wf08a-sync-customers-v1	08A - Sync clients → BC	Sous-workflow	✓ Actif
wf08b-sync-articles-v1	08B - Sync articles → BC	Sous-workflow	✓ Actif
wf08c-sync-headers-v1	08C - Sync shipment headers → BC	Sous-workflow	✓ Actif
wf08d-sync-distances-v1	08D - Sync distances → BC	Sous-workflow	✓ Actif
wf08e-sync-shiplines-v1	08E - Sync shipment lines → BC	Sous-workflow	✓ Actif
wf08f-sync-ecomlines-v1	08F - Sync ecommerce lines → BC	Sous-workflow	✓ Actif
wf09bc-bc-to-gold-v1	09BC - BC → Gold PostgreSQL	Schedule 04h00 + Webhook	✓ Actif
wf10bc-health-monitor-v1	10BC - Health Monitor + Alertes	Schedule 30min + Webhook	✓ Actif

Annexe B — Commandes de vérification

```
# Déclencher WF-09BC
curl -X POST http://172.18.0.5:5678/webhook/bc-to-gold

# Dernier check monitoring
docker exec dwh_postgres psql -U nyanu -d data_warehouse_gold \
  -c "SELECT * FROM bc_gold.incident_log ORDER BY checked_at DESC LIMIT 5;"

# Vérifier sync Gold
```

```
docker exec dwh_postgres psql -U nyanu -d data_warehouse_gold \  
-c "SELECT MAX(extracted_at) FROM bc_gold.ecommerce_lines;"
```

```
# Lister workflows n8n  
docker exec ingestion_n8n n8n list:workflow
```

Annexe C — Schéma SQL bc_gold (extrait)

```
CREATE TABLE bc_gold.ecommerce_lines (  
  invoice_no VARCHAR(30), line_no INTEGER,  
  customer_id VARCHAR(30), article_id VARCHAR(50),  
  quantity NUMERIC, unit_price NUMERIC,  
  total_amount NUMERIC, country VARCHAR(2),  
  order_date DATE, extracted_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),  
  PRIMARY KEY (invoice_no, line_no)  
);  
-- [voir schema_gold_updates.sql pour les 5 autres tables + incident_log]
```

Sources et références

- [1] Microsoft Learn — [Business Central API OData v1.0](https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/business-central/dev-itpro/api-reference/v2.0/) — <https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/business-central/dev-itpro/api-reference/v2.0/>
- [2] n8n Documentation — [Workflow Automation](https://docs.n8n.io) — [Code Node, Schedule, Webhook](https://docs.n8n.io) — <https://docs.n8n.io>
- [3] MinIO — [Object Storage S3 Compatible](https://min.io/docs) — <https://min.io/docs>
- [4] PostgreSQL 15 — [INSERT ON CONFLICT](https://www.postgresql.org/docs/15/sql-insert.html) — <https://www.postgresql.org/docs/15/sql-insert.html>
- [5] Metabase v0.52.9 — [Interactive Dashboards & Permissions](https://www.metabase.com/docs/latest) — <https://www.metabase.com/docs/latest>
- [6] pg-protocol 1.11.0 — [Bug DatabaseError read-only name](https://github.com/brianc/node-postgres/issues) — <https://github.com/brianc/node-postgres/issues>
- [7] Docker — [Compose Networking Bridge](https://docs.docker.com/compose/networking/) — <https://docs.docker.com/compose/networking/>
- [8] OData.org — [OData Version 4.0 Specification](https://www.odata.org/documentation/) — <https://www.odata.org/documentation/>
- [9] EUR-Lex — [RGPD \(UE 2016/679\)](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj) — <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj>
- [10] fedlex.admin.ch — [LPD Suisse RS 235.1](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2022/491/fr) — <https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2022/491/fr>